Cahier des charges

FitBook

Plateforme web de réservation de salles et de coachs sportifs

UAA MI08 – Produire un projet Web (UAA8)

Novembre 2026

1. Présentation du projet

FitBook est une plateforme web dédiée au sport. Elle permet de rechercher des salles, des cours et des coachs, puis de réserver une séance. Les professionnels disposent d'un espace pour gérer leurs activités et leurs réservations.

Le projet couvre les comptes utilisateurs, la recherche avec filtres, les rôles, les opérations CRUD, l'administration, la validation des formulaires et la gestion des données.

1.1 Problème et solution

Les sportifs jonglent entre sites de salles, réseaux sociaux et téléphone ; les salles et les coachs gèrent leurs plannings à la main. FitBook réunit tout au même endroit : recherche par ville et discipline, séances avec places restantes, réservation en ligne, avis et favoris.

1.2 Objectifs

- Design moderne, responsive et ergonomique : une interface claire adaptée à tous les écrans.
- Recherche efficace : trouver rapidement une salle, un cours ou un coach grâce à la barre de recherche et aux filtres.
- Réservation et gestion des activités : séances, disponibilités, calendrier, réservations, favoris et avis.
- Sécurité et administration : authentification avec confirmation email, permissions par rôle, administration des contenus.

2. Acteurs et besoins fonctionnels

Acteur	Besoins (énoncé)	État dans FitBook
Visiteur	Rechercher, consulter les salles, s'inscrire, se connecter	Réalisé
Sportif	Profil, recherche avec filtres, consultation salles/cours/coachs, réservation, annulation, historique, favoris, avis et notes	Réalisé (recherche, fiche, réservation, annulation avec e-mail de confirmation ou d'annulation, favoris, avis, contact)
Coach	Profil pro, création/modification/suppression des séances, horaires et disponibilités, calendrier, consultation des réservations et avis	Réalisé (séances dans toutes les disciplines, disponibilités, calendrier)
Gestionnaire de salle	Informations de la salle, cours, activités, horaires, capacités, calendrier, disponibilités, réservations et avis	Partiel (consultation de ses salles et de leur statut)
Administrateur	Gestion des utilisateurs, salles, coachs, activités, réservations, modération des avis	Partiel (liste des utilisateurs ; validation ou refus des salles disponibles côté API)

2.1 Fonctionnalités obligatoires

- Favoris (salles et coachs).
- Avis et notes (avec signalement et masquage par modération).
- Calendrier (public, consultable par tous).

- Barre de recherche avec filtres (ville, discipline, prix, note, disponibilité).

2.2 Bonus possibles de l'énoncé

Carte interactive, recherche par distance, notifications avant une séance, statistiques, QR code de confirmation : non réalisés, retenus comme perspectives.

3. Contraintes techniques

Couche	Choix
Frontend	Angular 21 (structures @if / @for), HTML, SCSS
Backend	PHP 8.3, Symfony 7.4, Doctrine DBAL (une entité Doctrine : Utilisateur)
Base de données	MySQL 8.4, utilisateur dédié fitbook_app (non root, avec mot de passe), 13 tables, 3 procédures stockées
Authentification	Inscription avec choix du rôle (sportif, coach ou gestionnaire ; jamais administrateur), mot de passe de 8 à 72 caractères, confirmation email, connexion, permissions par rôle
Tests	PHPUnit (back), Vitest (front), Postman/Newman (API : 95 requêtes, 138 assertions)
Outils de gestion	Trello, GitHub (GitFlow)

4. Gestion de projet

- Trello créé avant le développement : une carte par tâche, colonnes d'avancement.
- GitHub créé avant le développement, workflow GitFlow : branches feature/FB-xx fusionnées dans develop par pull request.
- Exigences : minimum 3 commits par jour de travail, 1 pull request tous les 3 jours au maximum.
- Le dépôt GitHub et le suivi Trello permettent de retracer l'avancement du projet.

4.1 Suivi des compléments (novembre 2026)

Après la présentation, les compléments demandés ont été réalisés avec le même workflow : une carte Trello, une branche feature, une pull request fusionnée dans develop.

Carte	Complément	Détail
FB-31	Inscription avec choix du rôle et espace coach	Rôle choisi parmi sportif, coach et gestionnaire (liste blanche côté serveur, jamais admin) ; redirection après connexion selon le rôle ; fiche coach créée automatiquement ; un coach peut proposer des séances dans toutes les disciplines ; mot de passe de 8 à 72 caractères avec option d'affichage ; collection Postman portée à 95 requêtes
FB-32	Notifications email des réservations (PR #17)	E-mail au sportif à la confirmation et à l'annulation d'une réservation ; un échec d'envoi ne bloque jamais la réservation

FB-33	Retrait de l'onglet Sauvegardes (PR #18)	Onglet et message de sauvegarde retirés de l'interface, à la demande des professeurs ; la sauvegarde côté serveur est inchangée
En cours	FB-11 (espace gestionnaire), FB-12 (espace administrateur), FB-19 (présentation finale)	Fonctions essentielles disponibles ; compléments à venir

5. Analyse et modélisation

5.1 Cas d'utilisation (use-cases)

Cinq acteurs : visiteur, sportif, coach, gestionnaire de salle, administrateur. S'inscrire inclut la confirmation de l'email ; réserver inclut la vérification des disponibilités ; publier un avis prolonge la gestion des réservations. Tous les acteurs héritent des droits du visiteur.

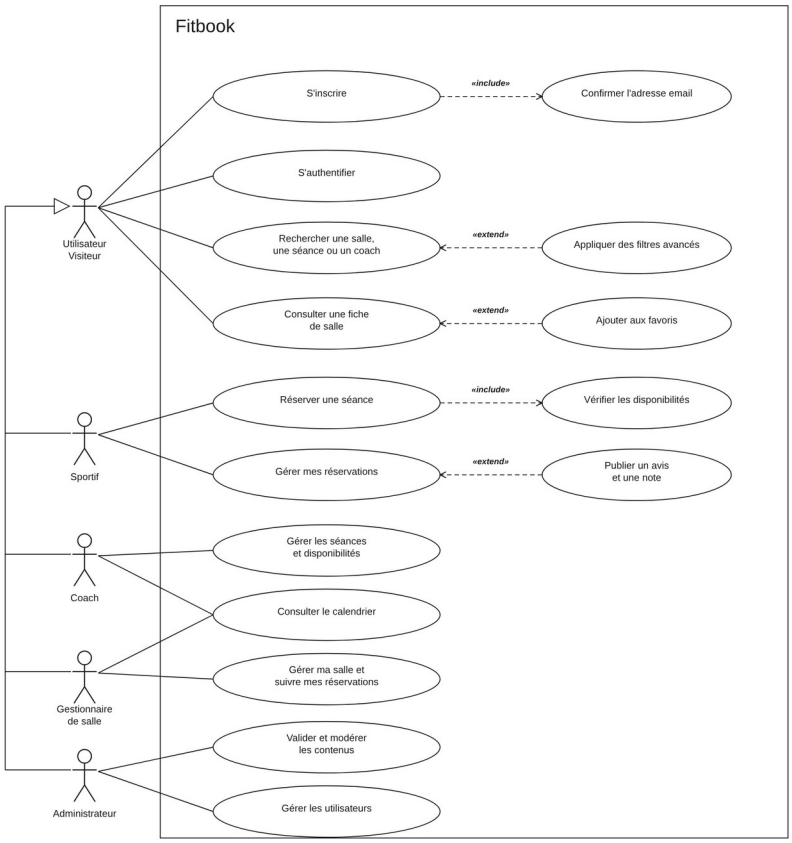


Figure 1 – Diagramme de cas d'utilisation

5.2 MCD (modèle conceptuel de données)

Entités : utilisateur, coach, discipline, séance, salle, avis, disponibilité. Associations avec cardinalités : disposer, spécialiser, classer, animer, accueillir, gérer, écrire, noter, réserver, favoriser (coach et salle).

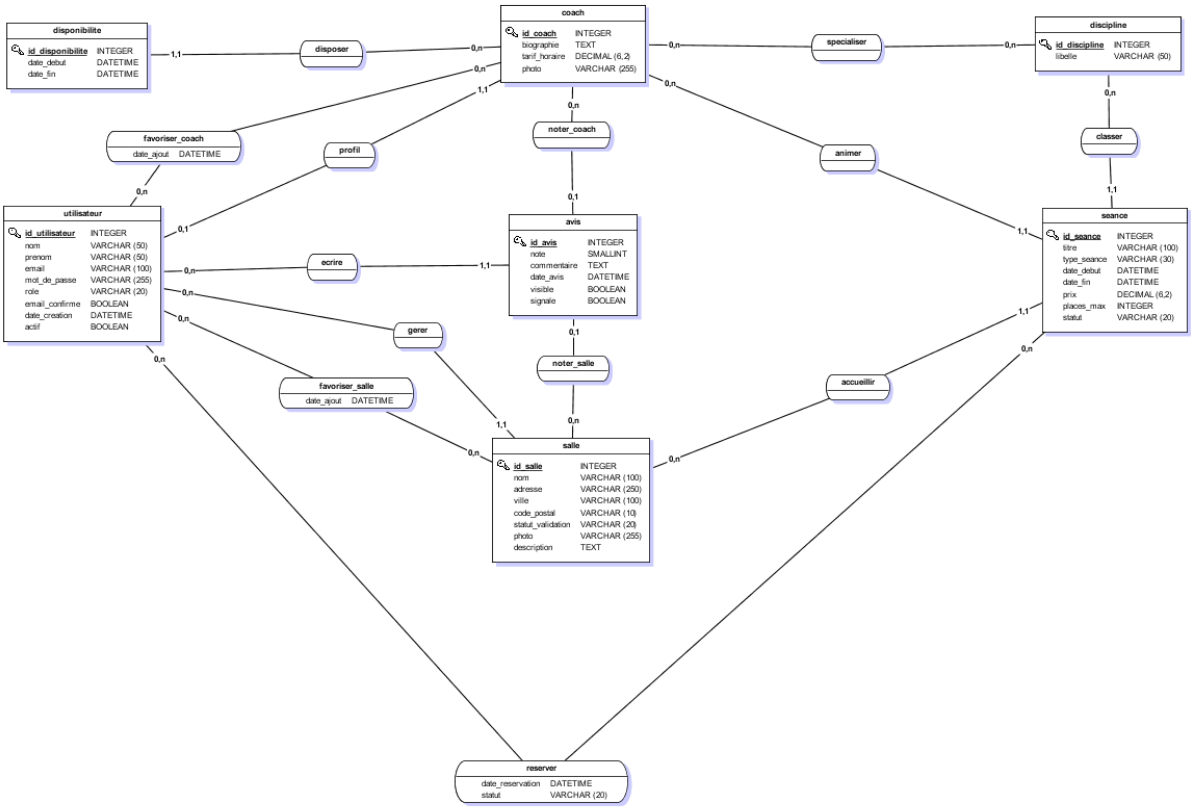


Figure 2 – MCD (JMerise)

5.3 MLD (modèle logique de données)

Déduit du MCD : tables avec clés primaires et étrangères. Les associations plusieurs-à-plusieurs deviennent des tables de jonction : spécialiser, favoriser_coach, favoriser_salle, réserver.

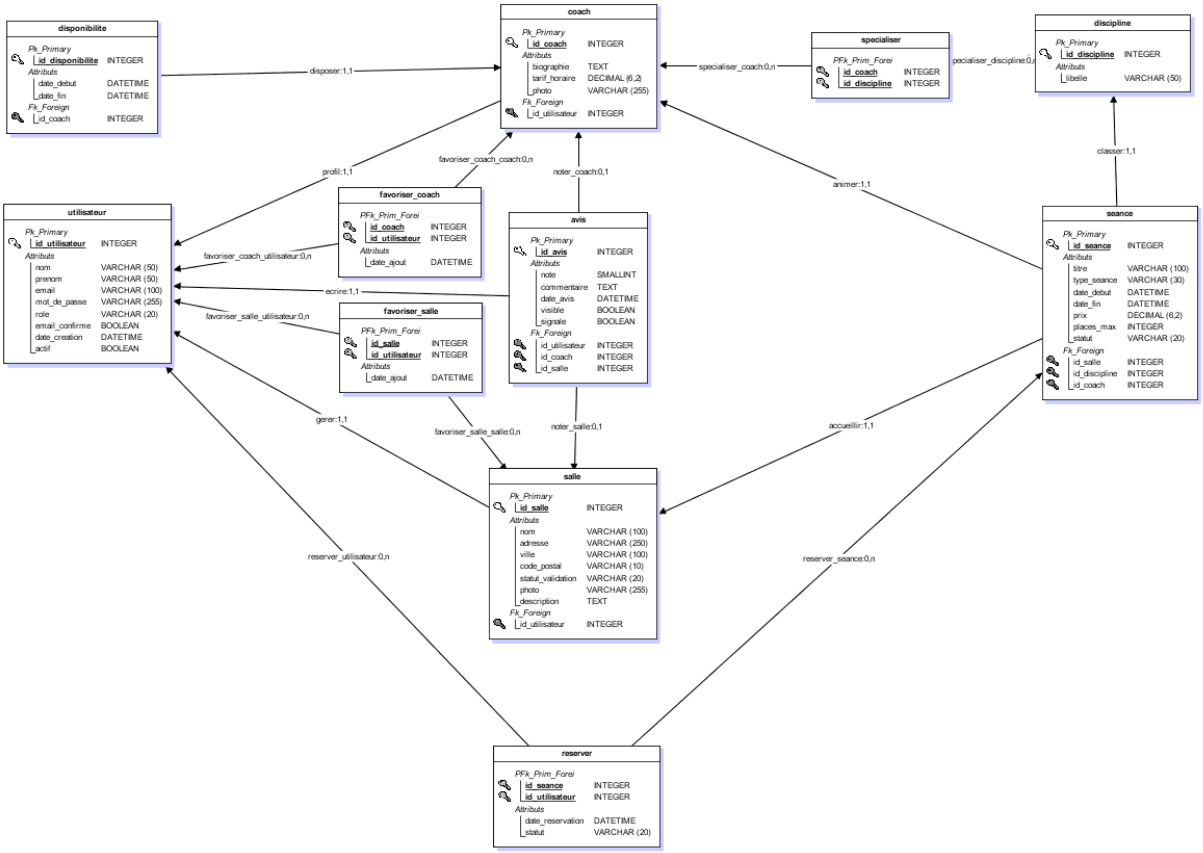


Figure 3 – MLD (JMerise)

5.4 Diagramme de classes

Il représente les principales entités, leurs relations et leurs comportements (par exemple placesRestantes() et estComplete() pour une séance, annuler() pour une réservation).

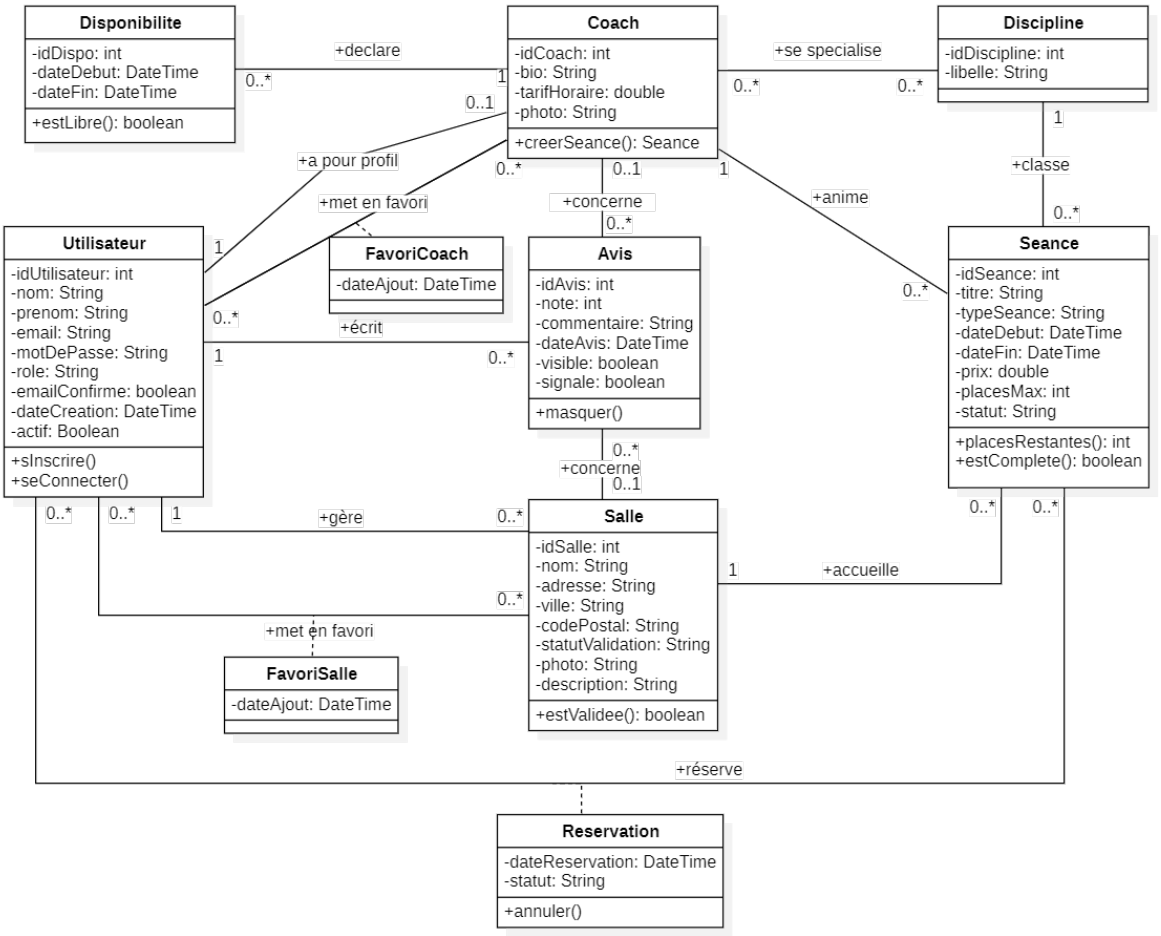
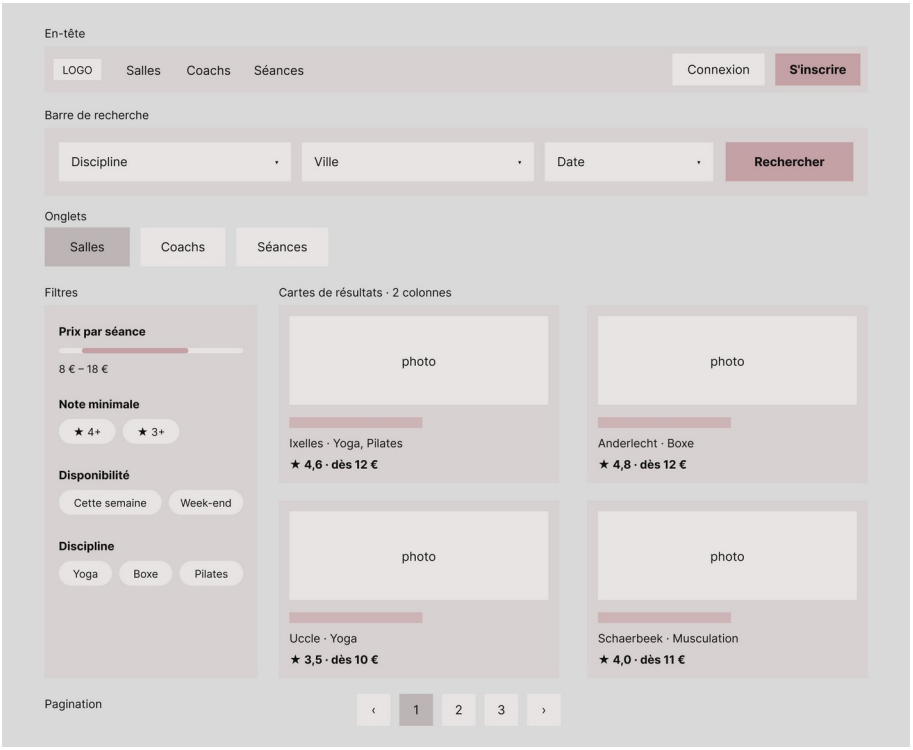


Figure 4 – Diagramme de classes (StarUML ou équivalent)

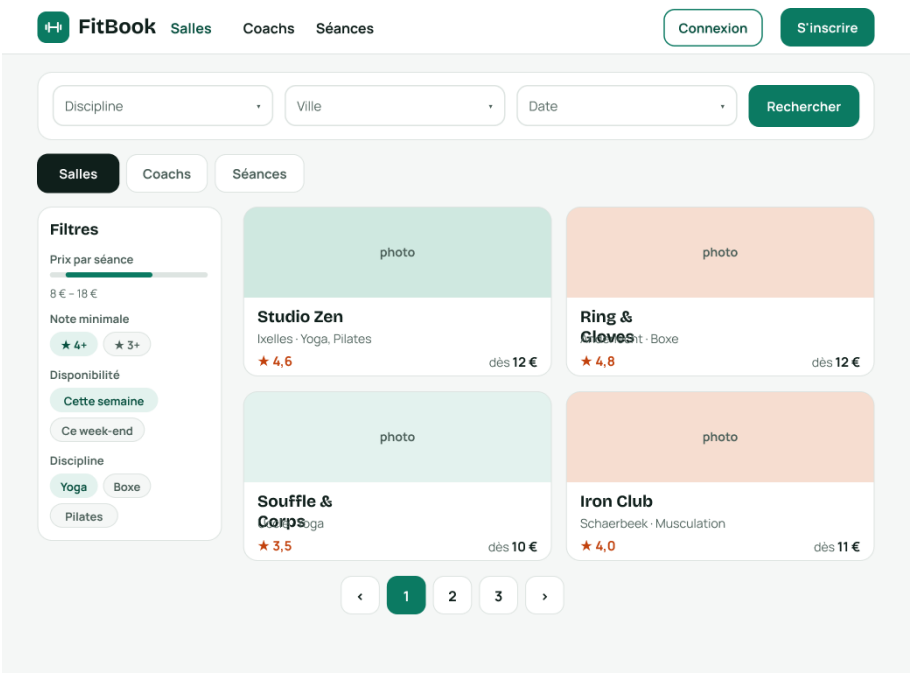
6. Webdesign : wireframes et maquettes

La maquette comprend trois écrans principaux (recherche, fiche de salle, mes réservations) et leurs déclinaisons responsive (mobile). Les wireframes valident la structure, les maquettes valident le style. Interfaces claires, cohérentes, avec un vocabulaire adapté au sport.

6.1 Recherche de salles

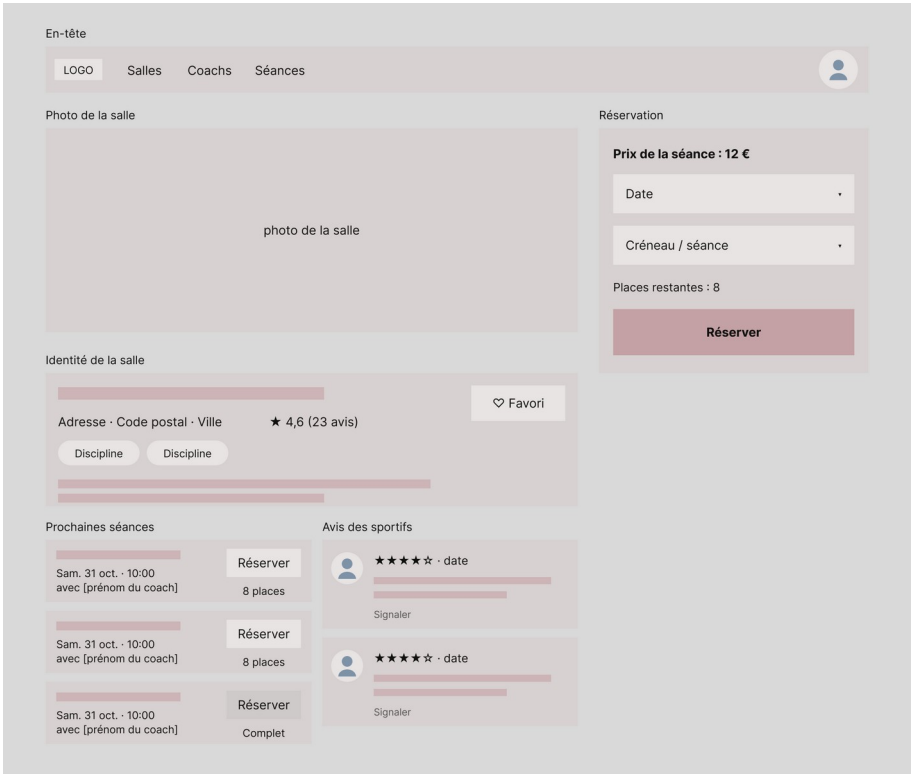


Wireframe – Recherche de salles

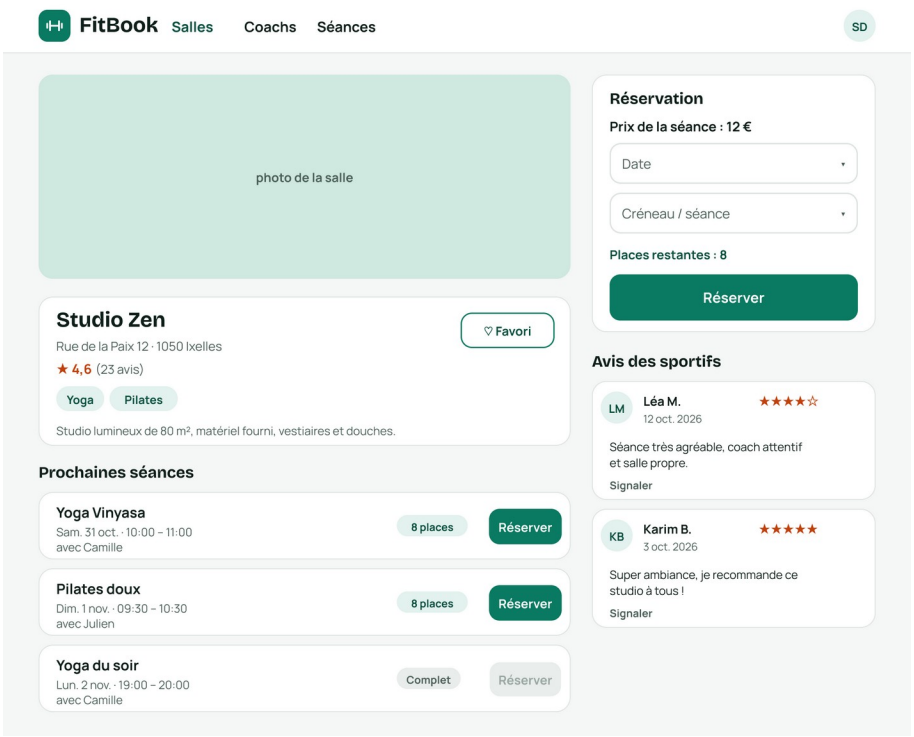


Maquette bureau – Recherche de salles

6.2 Fiche de salle

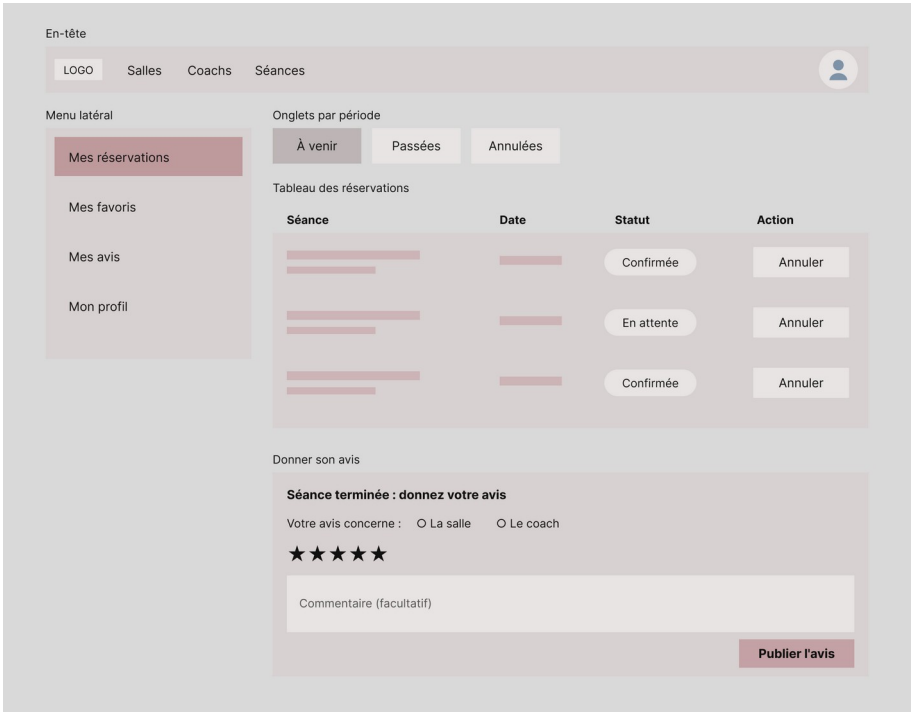


Wireframe – Fiche de salle

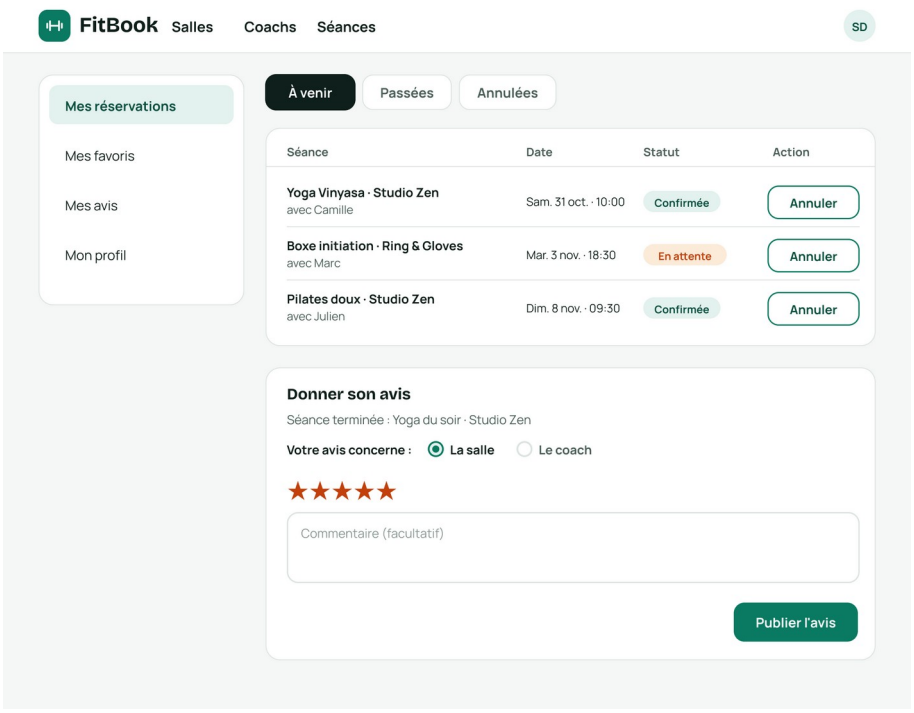


Maquette bureau – Fiche de salle

6.3 Mes réservations

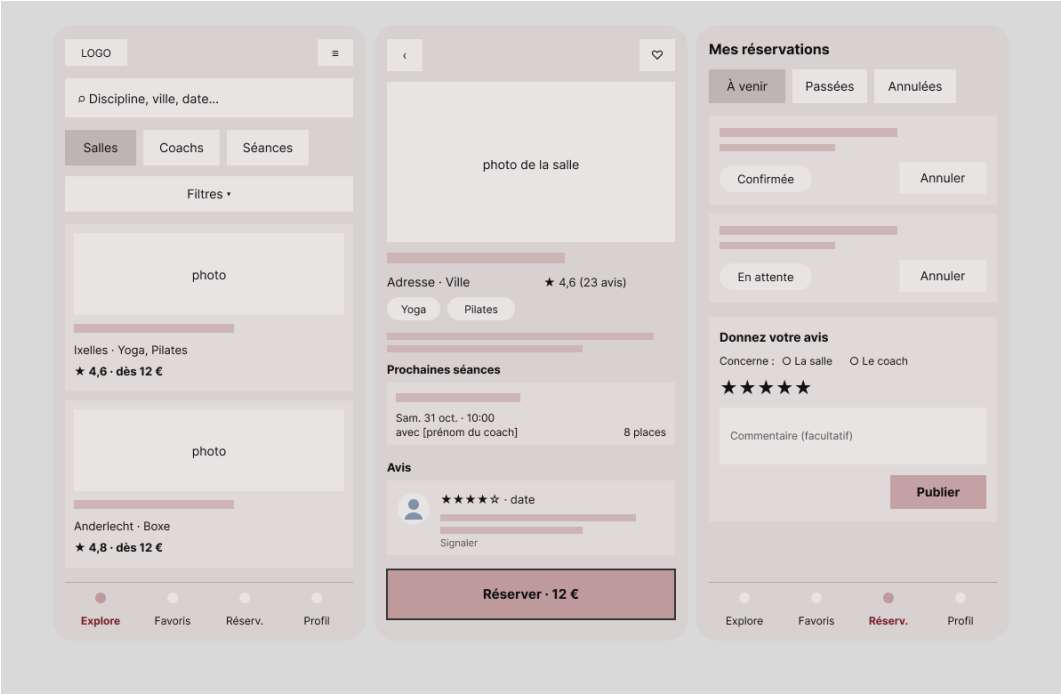


Wireframe – Mes réservations

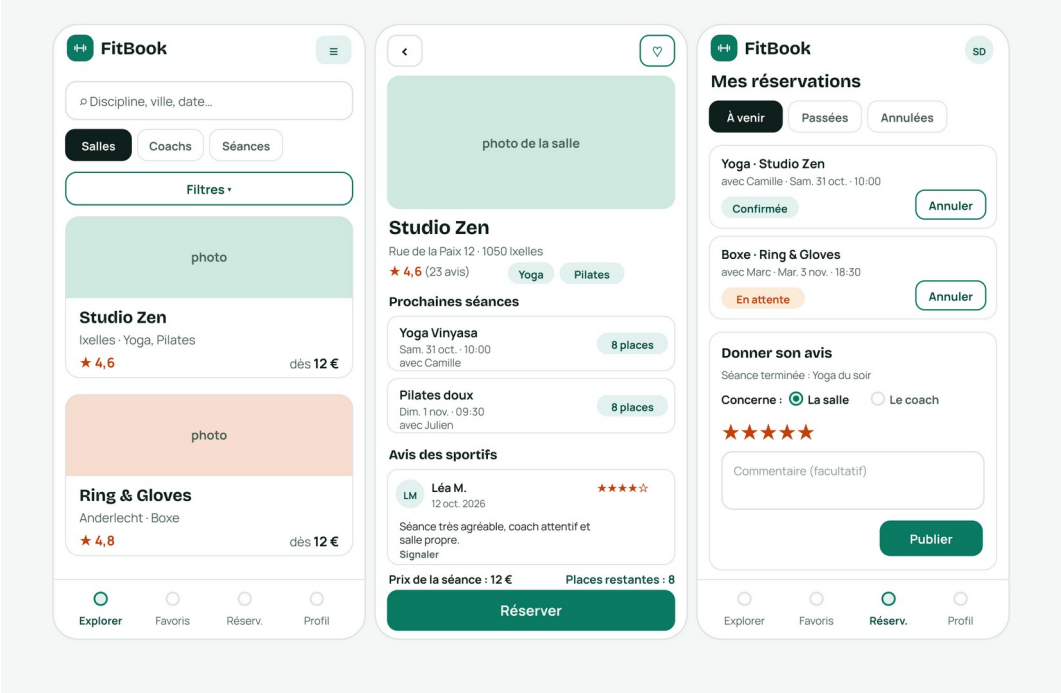


Maquette bureau – Mes réservations

6.4 Version mobile



Wireframe mobile (3 écrans)



Maquette mobile (3 écrans)

7. Tests, sécurité et qualité

Exigence de l'énoncé	Mise en œuvre
Tests unitaires et d'intégration	PHPUnit (back), Vitest (front)

Tests de l'API Postman/Newman	Collection de 95 requêtes, 138 assertions, rejouable
Validation des formulaires côté backend	Validation serveur de chaque entrée
Contrôle des permissions selon le rôle	Règles d'accès par rôle dans la configuration de sécurité
Protection des données d'authentification	Mots de passe hachés, jamais renvoyés par l'API
Contrôle des capacités de réservation	Procédure stockée : refus des séances complètes et des doubles réservations
Sauvegardes de la base	Fichiers mysqldump (3 étapes) et journal des sauvegardes tenu côté serveur
Contrat de données de l'API	Schémas JSON (JSON Schema) décrits en annexe et fournis dans docs/schemas/
Courbes de stress	Charge de 1 à 50 utilisateurs simultanés, aucune erreur sur 493 requêtes
Attaques connues répertoriées	Catalogue OWASP : 15 attaques (10 testées, 4 mitigées, 1 non couverte)

Les résultats détaillés sont dans le rapport « rapport-tests-et-securite » du dépôt (docs/).

8. Périmètre réalisé et perspectives

- Réalisé : parcours sportif complet, espace coach, calendrier, favoris, avis, recherche, inscription avec choix du rôle, notifications email des réservations (confirmation et annulation), sécurité, tests, sauvegardes.
- Partiel : espaces gestionnaire et administrateur (fonctions essentielles).
- Non réalisé : déploiement distant sécurisé (HTTPS), bonus de l'énoncé.

9. Annexe : schémas JSON de l'API

Un JSON Schema décrit la forme exacte d'un échange JSON : champs, types, valeurs permises et champs obligatoires. Les schémas de FitBook forment le contrat de données entre le frontend Angular et le backend Symfony. Ils reprennent les règles de validation appliquées par le serveur (Symfony Validator) et les interfaces TypeScript du frontend.

Fichier : docs/schemas/fitbook-api.schema.json (JSON Schema, brouillon 2020-12). Chaque schéma est défini dans $defs et se référence par fitbook-api.schema.json#/$defs/<Nom>. Les schémas ont été vérifiés avec des exemples valides et invalides (par exemple : rôle « admin » refusé à l'inscription, mot de passe trop court refusé, identifiant de séance non entier refusé).

9.1 Résumé des schémas

Schéma	Échange concerné
DateHeure	Format commun des dates
Inscription	POST /api/register (corps)
Connexion	POST /api/login (corps)
Utilisateur	POST /api/login et GET /api/me (réponse)
ErreurApi	Toutes les erreurs (400 à 422)
ReponseApi	Réponse des réservations et annulations
ReservationDemande	POST /api/reservations (corps)
Reservation	GET /api/reservations (éléments)
Seance	Séances de la fiche d'une salle
Avis	Avis de la fiche d'une salle
SalleResume	Liste et recherche des salles
SalleFiche	GET d'une salle (fiche détaillée)
FormSeance	Création et modification d'une séance par un coach

9.2 Exemple : inscription

Schéma de la requête d'inscription (extrait de $defs/Inscription) :

```
{
  "description": "Corps de POST /api/register. Le rôle « admin » est refusé par le serveur.",
  "type": "object",
  "required": [
    "nom",
    "prenom",
    "email",
    "password"
  ],
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "nom": {
      "type": "string",
      "minLength": 2,
      "maxLength": 80,
      "description": "Lettres, espaces, apostrophes et tirets uniquement."
    },
    "prenom": {
      "type": "string",
      "minLength": 2,
      "maxLength": 80,
```

```
      "description": "Lettres, espaces, apostrophes et tirets uniquement."
    },
    "email": {
      "type": "string",
      "format": "email",
      "maxLength": 180
    },
    "password": {
      "type": "string",
      "minLength": 8,
      "maxLength": 72,
      "description": "Au moins une lettre et un chiffre."
    },
    "role": {
      "enum": [
        "sportif",
        "coach",
        "gestionnaire"
      ],
      "default": "sportif"
    }
  }
}
```

Exemple de corps valide : {"nom": "Dupont", "prenom": "Léa", "email": "lea@exemple.be", "password": "motdepasse1", "role": "coach"}. Le même corps avec "role": "admin" est refusé (erreur 422).

9.3 Détail des champs

Inscription

Corps de POST /api/register. Le rôle « admin » est refusé par le serveur.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
nom	string	oui	min. 2 car. ; max. 80 car. ; Lettres, espaces, apostrophes et tirets uniquement.
prenom	string	oui	min. 2 car. ; max. 80 car. ; Lettres, espaces, apostrophes et tirets uniquement.
email	string	oui	max. 180 car. ; format email
password	string	oui	min. 8 car. ; max. 72 car. ; Au moins une lettre et un chiffre.
role	énumération	non	sportif / coach / gestionnaire

Connexion

Corps de POST /api/login.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
email	string	oui	format email
password	string	oui	

Utilisateur

Réponse de POST /api/login et de GET /api/me. Le mot de passe n'est jamais renvoyé.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
id	integer	oui	≥ 1
nom	string	oui	
prenom	string	oui	
email	string	oui	format email
role	énumération	oui	sportif / coach / gestionnaire / admin

ErreurApi

Réponse d'erreur homogène (statuts 400, 401, 403, 404, 409, 422).

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
erreur	string	oui	
details	object	non	Message par champ invalide.

ReponseApi

Réponse des actions de réservation et d'annulation.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
code	string	non	
message	string	non	

ReservationDemande

Corps de POST /api/reservations.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
idSeance	integer	oui	≥ 1

Reservation

Élément de la réponse de GET /api/reservations.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
idSeance	integer	oui	≥ 1

statut	énumération	oui	confirmee / en_attente / annulee
dateReservation	DateHeure	oui	
titre	string	oui	
dateDebut	DateHeure	oui	
salle	string	oui	
ville	string	oui	

Seance

Séance affichée sur la fiche d'une salle.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
id	integer	oui	≥ 1
titre	string	oui	
dateDebut	DateHeure	oui	
dateFin	DateHeure	oui	
prix	string	oui	motif imposé
placesMax	integer	oui	≥ 1
discipline	string	oui	
coach	string	oui	
placesRestantes	integer	oui	≥ 0

Avis

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
note	integer	oui	≥ 1 ; ≤ 5
commentaire	string ou null	non	
dateAvis	DateHeure	oui	
auteur	string	oui	

SalleResume

Élément de la liste des salles (recherche).

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
id	integer	oui	≥ 1
nom	string	oui	
adresse	string	oui	
ville	string	oui	
codePostal	string	oui	
noteMoyenne	string ou null	non	
nbAvis	integer	oui	≥ 0
prixMin	string ou null	non	
disciplines	string ou null	non	

SalleFiche

Fiche détaillée d'une salle : résumé, séances à venir et avis.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
(hérite de SalleResume)	voir ce schéma	non	
seances	tableau de Seance	oui	
avis	tableau de Avis	oui	

FormSeance

Corps de création ou de modification d'une séance par un coach.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
titre	string	oui	min. 1 car.
idSalle	integer	oui	≥ 1
idDiscipline	integer	oui	≥ 1
typeSeance	énumération	oui	collective / individuelle
dateDebut	DateHeure	oui	
dateFin	DateHeure	oui	
prix	number	oui	≥ 0
placesMax	integer	oui	≥ 1

9.4 Schéma complet (fichier fitbook-api.schema.json)

Voici le contenu intégral du fichier, identique à celui fourni dans le dépôt (docs/schemas/fitbook-api.schema.json).

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://fitbook.local/schemas/fitbook-api.schema.json",
  "title": "FitBook - schémas JSON de l'API",
  "description": "Contrat de données entre le frontend Angular et le backend Symfony. Chaque
schéma se trouve dans $defs et se référence par fitbook-api.schema.json#/$defs/<Nom>.",
  "$defs": {
    "DateHeure": {
      "description": "Date et heure au format AAAA-MM-JJ HH:MM[:SS] (séparateur espace ou T).",
      "type": "string",
      "pattern": "^\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}[ T]\\d{2}:\\d{2}(:\\d{2})?$"
    },
    "Inscription": {
      "description": "Corps de POST /api/register. Le rôle « admin » est refusé par le serveur.",
      "type": "object",
      "required": [
        "nom",
        "prenom",
        "email",
        "password"
      ],
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "nom": {
          "type": "string",
```

```
          "minLength": 2,
          "maxLength": 80,
          "description": "Lettres, espaces, apostrophes et tirets uniquement."
        },
        "prenom": {
          "type": "string",
          "minLength": 2,
          "maxLength": 80,
          "description": "Lettres, espaces, apostrophes et tirets uniquement."
        },
        "email": {
          "type": "string",
          "format": "email",
          "maxLength": 180
        },
        "password": {
          "type": "string",
          "minLength": 8,
          "maxLength": 72,
          "description": "Au moins une lettre et un chiffre."
        },
        "role": {
          "enum": [
            "sportif",
            "coach",
            "gestionnaire"
          ],
          "default": "sportif"
        }
      }
    },
    "Connexion": {
      "description": "Corps de POST /api/login.",
      "type": "object",
      "required": [
        "email",
        "password"
      ],
      "properties": {
        "email": {
          "type": "string",
          "format": "email"
        },
        "password": {
          "type": "string"
        }
      }
    },
    "Utilisateur": {
      "description": "Réponse de POST /api/login et de GET /api/me. Le mot de passe n'est jamais
renvoyé.",
      "type": "object",
      "required": [
        "id",
        "nom",
        "prenom",
        "email",
        "role"
      ],
```

```
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "id": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    },
    "nom": {
      "type": "string"
    },
    "prenom": {
      "type": "string"
    },
    "email": {
      "type": "string",
      "format": "email"
    },
    "role": {
      "enum": [
        "sportif",
        "coach",
        "gestionnaire",
        "admin"
      ]
    }
  }
},
"ErreurApi": {
  "description": "Réponse d'erreur homogène (statuts 400, 401, 403, 404, 409, 422).",
  "type": "object",
  "required": [
    "erreur"
  ],
  "properties": {
    "erreur": {
      "type": "string"
    },
    "details": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": {
        "type": "string"
      },
      "description": "Message par champ invalide."
    }
  }
},
"ReponseApi": {
  "description": "Réponse des actions de réservation et d'annulation.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "code": {
      "type": "string"
    },
    "message": {
      "type": "string"
    }
  }
},
"ReservationDemande": {
  "description": "Corps de POST /api/reservations.",
```

```
  "type": "object",
  "required": [
    "idSeance"
  ],
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "idSeance": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    }
  }
},
"Reservation": {
  "description": "Élément de la réponse de GET /api/reservations.",
  "type": "object",
  "required": [
    "idSeance",
    "statut",
    "dateReservation",
    "titre",
    "dateDebut",
    "salle",
    "ville"
  ],
  "properties": {
    "idSeance": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    },
    "statut": {
      "enum": [
        "confirmee",
        "en_attente",
        "annulee"
      ]
    },
    "dateReservation": {
      "$ref": "#/$defs/DateHeure"
    },
    "titre": {
      "type": "string"
    },
    "dateDebut": {
      "$ref": "#/$defs/DateHeure"
    },
    "salle": {
      "type": "string"
    },
    "ville": {
      "type": "string"
    }
  }
},
"Seance": {
  "description": "Séance affichée sur la fiche d'une salle.",
  "type": "object",
  "required": [
    "id",
    "titre",
```

```
      "dateDebut",
      "dateFin",
      "prix",
      "placesMax",
      "discipline",
      "coach",
      "placesRestantes"
    ],
    "properties": {
      "id": {
        "type": "integer",
        "minimum": 1
      },
      "titre": {
        "type": "string"
      },
      "dateDebut": {
        "$ref": "#/$defs/DateHeure"
      },
      "dateFin": {
        "$ref": "#/$defs/DateHeure"
      },
      "prix": {
        "type": "string",
        "pattern": "^\\d+(\\.\\d{1,2})?$"
      },
      "placesMax": {
        "type": "integer",
        "minimum": 1
      },
      "discipline": {
        "type": "string"
      },
      "coach": {
        "type": "string"
      },
      "placesRestantes": {
        "type": "integer",
        "minimum": 0
      }
    }
  },
  "Avis": {
    "type": "object",
    "required": [
      "note",
      "dateAvis",
      "auteur"
    ],
    "properties": {
      "note": {
        "type": "integer",
        "minimum": 1,
        "maximum": 5
      },
      "commentaire": {
        "type": [
          "string",
          "null"
```

```
      ]
    },
    "dateAvis": {
      "$ref": "#/$defs/DateHeure"
    },
    "auteur": {
      "type": "string"
    }
  }
},
"SalleResume": {
  "description": "Élément de la liste des salles (recherche).",
  "type": "object",
  "required": [
    "id",
    "nom",
    "adresse",
    "ville",
    "codePostal",
    "nbAvis"
  ],
  "properties": {
    "id": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    },
    "nom": {
      "type": "string"
    },
    "adresse": {
      "type": "string"
    },
    "ville": {
      "type": "string"
    },
    "codePostal": {
      "type": "string"
    },
    "noteMoyenne": {
      "type": [
        "string",
        "null"
      ]
    },
    "nbAvis": {
      "type": "integer",
      "minimum": 0
    },
    "prixMin": {
      "type": [
        "string",
        "null"
      ]
    },
    "disciplines": {
      "type": [
        "string",
        "null"
      ]
```

```
    }
  }
},
"SalleFiche": {
  "description": "Fiche détaillée d'une salle : résumé, séances à venir et avis.",
  "allOf": [
    {
      "$ref": "#/$defs/SalleResume"
    },
    {
      "type": "object",
      "required": [
        "seances",
        "avis"
      ],
      "properties": {
        "seances": {
          "type": "array",
          "items": {
            "$ref": "#/$defs/Seance"
          }
        },
        "avis": {
          "type": "array",
          "items": {
            "$ref": "#/$defs/Avis"
          }
        }
      }
    }
  ]
},
"FormSeance": {
  "description": "Corps de création ou de modification d'une séance par un coach.",
  "type": "object",
  "required": [
    "titre",
    "idSalle",
    "idDiscipline",
    "typeSeance",
    "dateDebut",
    "dateFin",
    "prix",
    "placesMax"
  ],
  "properties": {
    "titre": {
      "type": "string",
      "minLength": 1
    },
    "idSalle": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    },
    "idDiscipline": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    },
    "typeSeance": {
```

```
          "enum": [
            "collective",
            "individuelle"
          ]
        },
        "dateDebut": {
          "$ref": "#/$defs/DateHeure"
        },
        "dateFin": {
          "$ref": "#/$defs/DateHeure"
        },
        "prix": {
          "type": "number",
          "minimum": 0
        },
        "placesMax": {
          "type": "integer",
          "minimum": 1
        }
      }
    }
  }
}
```